

CSE421 — Computer Graphics Midterm Solution (Spring 2026)

Question 1(a) — Anti-Aliasing Techniques [5 marks]

প্রশ্নটা কী বলছে?

একটা CAD application-এ diagonal edges zoom করলে jagged artifacts ও moiré pattern দেখা যায়।
তিনটা সমাধান দেওয়া আছে:

1. Rendering resolution বাড়ানো
2. Pixel intensity = edge ও pixel-এর exact overlap area হিসাব করে
3. Dense virtual grid-এ render করে low-pass filter দিয়ে final display করা

এই তিনটা কোন anti-aliasing technique সেটা identify করো এবং যেকোনো দুটোর working principle বোঝাও।

Identification:

Scenario-র কথা	Technique
Uniformly increasing rendering resolution	Increasing Resolution
Computing pixel intensities based on exact overlap area	Area Sampling (Weighted/Unweighted)
Dense virtual grid + low-pass filtering before display	Supersampling (Post-filtering)

Technique 1: Increasing Resolution

Definition: Increasing resolution means increasing the number of pixels in both X and Y directions so that each pixel becomes smaller, making jagged edges (jaggies) less visible.

কেন কাজ করে (**Bangla explanation**): Pixel যত ছোট হবে, রেখার প্রান্তে ভাঙা-ভাঙা অংশ তত কম চোখে পড়বে। কারণ ছোট pixel মানে বেশি detail ধরা যায়।

Working Principle:

- Resolution double করলে (X ও Y দুই দিকে) → total pixels হয় **4 times**
- প্রতিটা pixel-এর আকার ছোট হয় → jaggies কম দৃশ্যমান হয়

Limitation:

- Memory cost = **4×** বেশি
 - Processing cost = **4×** বেশি
 - Aliasing পুরোপুরি দূর হয় না, শুধু কমে
 - Practically standalone solution হিসেবে ব্যবহার করা হয় না
-

Technique 2: Area Sampling (Pre-filtering)

Definition: Area sampling computes the intensity of each pixel based on how much area of that pixel is covered by the object (edge/line) being drawn.

কেন কাজ করে (**Bangla explanation**): একটা pixel হয় পুরো জ্বলে নয়তো পুরো নিভবে — এই binary নিয়মের বদলে, রেখা pixel-এর কতটুকু ঢেকেছে সেই অনুপাতে pixel-কে আংশিকভাবে জ্বালানো হয়। ফলে প্রান্তে smooth gradient তৈরি হয়।

Working Principle:

Step 1: প্রতিটা pixel-কে একটা ছোট বর্গ হিসেবে কল্পনা করো।

Step 2: রেখাকে ১ pixel প্রস্থের একটা area হিসেবে কল্পনা করো।

Step 3: রেখা ও pixel-এর overlap area হিসাব করো।

Step 4: সেই অনুপাতে intensity নির্ধারণ করো।

উদাহরণ:

- রেখা pixel-এর 75% ঢাকলে → pixel intensity = 75%
- রেখা pixel-এর 25% ঢাকলে → pixel intensity = 25%

Two types:

- **Unweighted:** শুধু coverage দেখে
 - **Weighted:** Coverage + pixel center থেকে দূরত্ব দুটোই দেখে → আরও smooth result
-

Technique 3: Supersampling (Post-filtering)

Definition: Supersampling renders the image at a higher resolution (virtual grid), applies a low-pass filter to remove high frequencies, then downsamples to the actual display resolution.

কেন কাজ করে (**Bangla explanation**): প্রথমে ছবিটা অনেক বড় resolution-এ তৈরি করা হয়। তারপর low-pass filter দিয়ে jaggies তৈরিকারী high frequency গুলো কেটে ফেলা হয়। তারপর সেটা আসল resolution-এ নামিয়ে আনা হয়। ছোট করার সময় আশেপাশের pixel-এর রঙ average হয়ে smooth দেখায়।

Working Principle (3 Steps):

Step 1 — Supersample: Continuous image-কে n গুণ বড় resolution-এ sample করো $\rightarrow$ এটা Virtual Image।

Step 2 — Filter: Virtual image-এ Low-pass filter প্রয়োগ করো $\rightarrow$ high frequency (jagged edges) কেটে ফেলো।

Step 3 — Downsample: Filtered image-কে actual frame resolution-এ নামিয়ে আনো।

Advantages:

- Hardware-independent
- Symmetric filter use করা যায়
- যেকোনো shape-এ কাজ করে

Limitation:

- Virtual image resolution-এর সীমা আছে
- Aliasing পুরোপুরি দূর হয় না — শুধু Nyquist limit উপরে তোলে

Question 1(b) — 2D Rotation Transformation Matrix [3 marks]

প্রশ্নটা কী বলছে?

Origin-কে center ধরে একটা point-কে θ কোণে rotate করার 2D transformation matrix derive করো।

Derivation:

ধরো একটা point $P(x, y)$ আছে, origin থেকে দূরত্ব r , এবং X-axis এর সাথে কোণ ϕ ।

তাহলে:

$$x = r \cos \phi \quad y = r \sin \phi$$

এখন এই point-কে θ কোণে rotate করলে নতুন point হবে $P'(x', y')$, যার কোণ হবে $(\phi + \theta)$:

$$x' = r \cos(\phi + \theta) \quad y' = r \sin(\phi + \theta)$$

Trigonometric expansion প্রয়োগ করো:

$$x' = r(\cos\phi \cos\theta - \sin\phi \sin\theta) \quad y' = r(\sin\phi \cos\theta + \cos\phi \sin\theta)$$

$x = r \cos\phi$ এবং $y = r \sin\phi$ বসায়:

$$x' = x \cos\theta - y \sin\theta \quad y' = x \sin\theta + y \cos\theta$$

Matrix আকারে লেখো:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

সুতরাং **2D Rotation Matrix**:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

সহজ কথায় (**Bangla**): কোনো point-কে origin-এর চারদিকে θ কোণে ঘোরাতে হলে, তার X ও Y coordinate-এ উপরের matrix দিয়ে গুণ করলেই নতুন rotated position পাওয়া যায়।

Question 2 — Bresenham's Line Drawing Algorithm [7 marks]

প্রশ্নটা কী বলছে?

V-shaped figure আঁকতে হবে তিনটা point দিয়ে:

- **A(38, 45), B(40, 40), C(42, 45)**
- Line segment AB এবং BC — দুটো আলাদাভাবে Bresenham's algorithm apply করো।

Line AB: A(38,45) → B(40,40)

Step 1 — Values বের করো:

- $\Delta x = 40 - 38 = 2$
- $\Delta y = 40 - 45 = -5 \rightarrow |\Delta y| = 5$
- যেহেতু $|\Delta y| > |\Delta x|$, এটা **steep line** → Y-axis along drive করতে হবে

Steep line-এ **swap** করো: x ও y swap করে হিসাব করবো, তারপর আবার swap করে plot করবো।

Swapped: A(45, 38) $\rightarrow$ B(40, 40)

- $\Delta x' = 40 - 45 = -5 \rightarrow$ Step direction: Y decreasing
- $\Delta y' = 40 - 38 = 2$

যেহেতু Y কমছে: প্রতি step-এ y থেকে 1 বাদ দেবো।

- $2\Delta x' = 4$
- $2\Delta y' - 2\Delta x' = 2(2) - 2(5) = -6$
- Initial decision parameter $p_0 = 2\Delta y' - \Delta x' = 2(2) - 5 = -1$

Step	y (driving)	x	p	Plot (x,y)
0	45	38	-1	(38, 45)
1	44	38	-1+4= 3	(38, 44)
2	43	39	3-6= -3	(39, 43)
3	42	39	-3+4= 1	(39, 42)
4	41	39	1-6= -5	(39, 41)
5	40	40	—	(40, 40)

Rule:

- $p < 0$ হলে $\rightarrow$ x same রাখো, $p_{\text{next}} = p + 2\Delta y'$
- $p \geq 0$ হলে $\rightarrow$ x এক step বাড়াও (বা কমাও direction অনুযায়ী), $p_{\text{next}} = p + 2\Delta y' - 2\Delta x'$

AB-এর pixel points: (38,45), (38,44), (39,43), (39,42), (39,41), (40,40)

Line BC: B(40,40) $\rightarrow$ C(42,45)

Step 1 — Values বের করো:

- $\Delta x = 42 - 40 = 2$
- $\Delta y = 45 - 40 = 5$
- যেহেতু $|\Delta y| > |\Delta x|$, এটাও **steep line** $\rightarrow$ Y-axis drive করবে

Swap করে: $B(40, 40) \rightarrow C(45, 42)$

- $\Delta x' = 5$ (Y বাড়ছে, প্রতি step $y+1$)
- $\Delta y' = 2$
- $2\Delta y' = 4$
- $2\Delta y' - 2\Delta x' = 4 - 10 = -6$
- $p_0 = 2\Delta y' - \Delta x' = 4 - 5 = -1$

Step	y (driving)	x	p	Plot (x,y)
0	40	40	-1	(40, 40)
1	41	40	$-1+4= 3$	(40, 41)
2	42	41	$3-6= -3$	(41, 42)
3	43	41	$-3+4= 1$	(41, 43)
4	44	41	$1-6= -5$	(41, 44)
5	45	42	—	(42, 45)

BC-এর pixel points: (40,40), (40,41), (41,42), (41,43), (41,44), (42,45)

Question 3 — Lens-Shaped Figure using Midpoint Circle Drawing Algorithm

Given Information:

- Two circles, each with **radius $r = 10$**
 - Circle 1 center: **(6, 0)**
 - Circle 2 center: **(-6, 0)**
 - Inner overlapping portions trimmed $\rightarrow$ only **outer arcs** remain
-

Step 1: Apply Midpoint Circle Algorithm (origin ধরে, $r = 10$)

Initial values:

- $x = 0, y = 10$
- $p_0 = 1 - r = 1 - 10 = -9$

Rules:

- If $p < 0 \rightarrow x+1, y$ same, $p_{\text{next}} = p + 2x_{\text{new}} + 1$
- If $p \geq 0 \rightarrow x+1, y-1, p_{\text{next}} = p + 2x_{\text{new}} - 2y_{\text{new}} + 1$

Table:

Ste p	x	y	p
0	0	10	-9
1	1	10	$-9+2(1)+1 = -6$
2	2	10	$-6+2(2)+1 = -1$
3	3	10	$-1+2(3)+1 = 6$

$$4 \quad 4 \quad 9 \quad 6+2(4)-2(9)+1 = -1$$

$$5 \quad 5 \quad 9 \quad -1+2(5)+1 = 10$$

$$6 \quad 6 \quad 8 \quad 10+2(6)-2(8)+1 = 7$$

$$7 \quad 7 \quad 7 \quad 7+2(7)-2(7)+1 = 8$$

$$8 \quad 8 \quad 6 \quad \text{stop } (x > y)$$

1st Octant Points (origin-based): (0,10), (1,10), (2,10), (3,10), (4,9), (5,9), (6,8), (7,7)

Step 2: Full Circle Points via 8-way Symmetry

প্রতিটা (x, y) থেকে ৪টা symmetric point: $(\pm x, \pm y)$ and $(\pm y, \pm x)$

(x,y)	All 8 Symmetric Points
-------	------------------------

(0,10)	(0,10),(0,-10),(10,0),(-10,0)
--------	-------------------------------

(1,10)	(1,10),(1,-10),(-1,10),(-1,-10),(10,1),(10,-1),(-10,1),(-10,-1)
--------	---

(2,10)	(2,10),(2,-10),(-2,10),(-2,-10),(10,2),(10,-2),(-10,2),(-10,-2)
--------	---

(3,10)	(3,10),(3,-10),(-3,10),(-3,-10),(10,3),(10,-3),(-10,3),(-10,-3)
--------	---

(4,9)	(4,9),(4,-9),(-4,9),(-4,-9),(9,4),(9,-4),(-9,4),(-9,-4)
-------	---

(5,9) (5,9),(5,-9),(-5,9),(-5,-9),(9,5),(9,-5),(-9,5),(-9,-5)

(6,8) (6,8),(6,-8),(-6,8),(-6,-8),(8,6),(8,-6),(-8,6),(-8,-6)

(7,7) (7,7),(7,-7),(-7,7),(-7,-7)

Step 3: Shift to Actual Centers

Circle 1 → Center (6, 0): add (+6, 0) to all points

Origin Point	Circle 1 Point	Origin Point	Circle 1 Point
--------------	----------------	--------------	----------------

(0,10)	(6,10)	(0,-10)	(6,-10)
--------	---------------	---------	----------------

(10,0)	(16,0)	(-10,0)	(-4,0)
--------	---------------	---------	---------------

(1,10)	(7,10)	(1,-10)	(7,-10)
--------	---------------	---------	----------------

(-1,10)	(5,10)	(-1,-10)	(5,-10)
---------	---------------	----------	----------------

(10,1)	(16,1)	(10,-1)	(16,-1)
--------	---------------	---------	----------------

(-10,1)	(-4,1)	(-10,-1)	(-4,-1)
---------	---------------	----------	----------------

(2,10)	(8,10)	(2,-10)	(8,-10)
--------	---------------	---------	----------------

(-2,10)	(4,10)	(-2,-10)	(4,-10)
---------	---------------	----------	----------------

(10,2)	(16,2)	(10,-2)	(16,-2)
--------	---------------	---------	----------------

(-10,2)	(-4,2)	(-10,-2)	(-4,-2)
---------	---------------	----------	----------------

(3,10)	(9,10)	(3,-10)	(9,-10)
--------	---------------	---------	----------------

(-3,10)	(3,10)	(-3,-10)	(3,-10)
---------	---------------	----------	----------------

(10,3)	(16,3)	(10,-3)	(16,-3)
--------	---------------	---------	----------------

(-10,3)	(-4,3)	(-10,-3)	(-4,-3)
---------	---------------	----------	----------------

(4,9)	(10,9)	(4,-9)	(10,-9)
-------	---------------	--------	----------------

(-4,9)	(2,9)	(-4,-9)	(2,-9)
--------	--------------	---------	---------------

(9,4)	(15,4)	(9,-4)	(15,-4)
-------	---------------	--------	----------------

(-9,4)	(-3,4)	(-9,-4)	(-3,-4)
--------	---------------	---------	----------------

(5,9)	(11,9)	(5,-9)	(11,-9)
-------	---------------	--------	----------------

(-5,9)	(1,9)	(-5,-9)	(1,-9)
--------	--------------	---------	---------------

(9,5)	(15,5)	(9,-5)	(15,-5)
-------	---------------	--------	----------------

(-9,5)	(-3,5)	(-9,-5)	(-3,-5)
--------	---------------	---------	----------------

(6,8)	(12,8)	(6,-8)	(12,-8)
-------	---------------	--------	----------------

(-6,8)	(0,8)	(-6,-8)	(0,-8)
--------	--------------	---------	---------------

(8,6)	(14,6)	(8,-6)	(14,-6)
-------	---------------	--------	----------------

(-8,6)	(-2,6)	(-8,-6)	(-2,-6)
--------	---------------	---------	----------------

(7,7)	(13,7)	(7,-7)	(13,-7)
-------	---------------	--------	----------------

(-7,7)	(-1,7)	(-7,-7)	(-1,-7)
--------	---------------	---------	----------------

Circle 2 → Center (-6, 0): add (-6, 0) to all points

Origin Point	Circle 2 Point	Origin Point	Circle 2 Point
--------------	----------------	--------------	----------------

(0,10)	(-6,10)	(0,-10)	(-6,-10)
--------	----------------	---------	-----------------

(10,0)	(4,0)	(-10,0)	(-16,0)
--------	--------------	---------	----------------

(1,10)	(-5,10)	(1,-10)	(-5,-10)
--------	----------------	---------	-----------------

(-1,10)	(-7,10)	(-1,-10)	(-7,-10)
---------	----------------	----------	-----------------

(10,1)	(4,1)	(10,-1)	(4,-1)
--------	--------------	---------	---------------

(-10,1)	(-16,1)	(-10,-1)	(-16,-1)
---------	----------------	----------	-----------------

(2,10)	(-4,10)	(2,-10)	(-4,-10)
--------	----------------	---------	-----------------

(-2,10)	(-8,10)	(-2,-10)	(-8,-10)
---------	----------------	----------	-----------------

(10,2)	(4,2)	(10,-2)	(4,-2)
--------	--------------	---------	---------------

(-10,2)	(-16,2)	(-10,-2)	(-16,-2)
---------	----------------	----------	-----------------

(3,10)	(-3,10)	(3,-10)	(-3,-10)
--------	----------------	---------	-----------------

(-3,10)	(-9,10)	(-3,-10)	(-9,-10)
---------	----------------	----------	-----------------

(10,3)	(4,3)	(10,-3)	(4,-3)
--------	--------------	---------	---------------

(-10,3)	(-16,3)	(-10,-3)	(-16,-3)
---------	----------------	----------	-----------------

(4,9)	(-2,9)	(4,-9)	(-2,-9)
-------	---------------	--------	----------------

(-4,9)	(-10,9)	(-4,-9)	(-10,-9)
--------	----------------	---------	-----------------

(9,4)	(3,4)	(9,-4)	(3,-4)
-------	--------------	--------	---------------

(-9,4)	(-15,4)	(-9,-4)	(-15,-4)
--------	----------------	---------	-----------------

(5,9)	(-1,9)	(5,-9)	(-1,-9)
-------	---------------	--------	----------------

(-5,9)	(-11,9)	(-5,-9)	(-11,-9)
--------	----------------	---------	-----------------

(9,5)	(3,5)	(9,-5)	(3,-5)
(-9,5)	(-15,5)	(-9,-5)	(-15,-5)
(6,8)	(0,8)	(6,-8)	(0,-8)
(-6,8)	(-12,8)	(-6,-8)	(-12,-8)
(8,6)	(2,6)	(8,-6)	(2,-6)
(-8,6)	(-14,6)	(-8,-6)	(-14,-6)
(7,7)	(1,7)	(7,-7)	(1,-7)
(-7,7)	(-13,7)	(-7,-7)	(-13,-7)

Step 4: Trimming — Inner Overlapping Parts বাদ দেওয়া

Boundary বের করো: $x_{\text{boundary}} = \frac{6 + (-6)}{2} = \frac{0}{2} = 0$

তাহলে boundary line = **x = 0**

(বাংলায় বোঝার জন্য: দুই center 6 আর -6, এদের ঠিক মাঝখান হলো $x=0$ মানে *Y-axis*। *Circle 1* ডানে আছে, *Circle 2* বামে আছে। তাই *Circle 1*-এর যেসব point বামে ($x \leq 0$) চলে গেছে সেগুলো *Circle 2*-এর ভেতরে ঢুকে গেছে — বাদ। একইভাবে *Circle 2*-এর যেসব point ডানে ($x \geq 0$) চলে গেছে সেগুলো *Circle 1*-এর ভেতরে — বাদ।)

Rule:

- Circle 1-এর points $\rightarrow x \leq 0$ হলে বাদ (keep only $x > 0$)
- Circle 2-এর points $\rightarrow x \geq 0$ হলে বাদ (keep only $x < 0$)

Circle 1 — Final Kept Points ($x > 0$ only):

(6,10), (6,-10), (16,0), (7,10), (7,-10), (5,10), (5,-10), (16,1), (16,-1), (8,10), (8,-10), (4,10), (4,-10), (16,2), (16,-2), (9,10), (9,-10), (3,10), (3,-10), (16,3), (16,-3), (10,9), (10,-9), (2,9), (2,-9), (15,4), (15,-4), (11,9), (11,-9), (1,9), (1,-9), (15,5), (15,-5), (12,8), (12,-8), (14,6), (14,-6), (13,7), (13,-7)

Circle 2 — Final Kept Points ($x < 0$ only):

(-6,10), (-6,-10), (-16,0), (-5,10), (-5,-10), (-7,10), (-7,-10), (-16,1), (-16,-1), (-4,10), (-4,-10), (-8,10), (-8,-10), (-16,2), (-16,-2), (-3,10), (-3,-10), (-9,10), (-9,-10), (-16,3), (-16,-3), (-2,9), (-2,-9), (-10,9), (-10,-9), (-15,4), (-15,-4), (-1,9), (-1,-9), (-11,9), (-11,-9), (-15,5), (-15,-5), (-12,8), (-12,-8), (-14,6), (-14,-6), (-13,7), (-13,-7)

Final Answer Summary

- **Algorithm used:** Midpoint Circle Drawing Algorithm, $r = 10$
- **1st Octant points (origin):** (0,10), (1,10), (2,10), (3,10), (4,9), (5,9), (6,8), (7,7)
- **Circle 1** center (6,0) → kept only $x > 0$ points (right outer arc)
- **Circle 2** center (-6,0) → kept only $x < 0$ points (left outer arc)
- Together these two outer arcs form the **lens shape**

হ্যাঁ, "plot the tentative shape" মানে হলো points গুলো grid-এ বসিয়ে একটা rough shape দেখানো।

Exam-এ এটা করার সহজ উপায়:

Exam-এ কীভাবে আঁকবে?

ধাপ ১: একটা grid আঁকো (X ও Y axis সহ)

ধাপ ২: Circle 1 (center 6,0) এর kept points গুলো dot দিয়ে বসাও — শুধু ডান দিকের **arc**

ধাপ ③: Circle 2 (center -6,0) এর kept points গুলো dot দিয়ে বসাও — শুধু বাম দিকের **arc**

ধাপ ৪: Dots গুলো curve দিয়ে connect করো

Tentative মানে কী?

Tentative = আনুমানিক/খসড়া। মানে exact perfect circle না হলেও চলবে। Algorithm থেকে পাওয়া pixel points গুলো বসিয়ে যে rough shape দেখা যায় সেটাই tentative shape।

Exam-এ practically কী লিখবে?

পুরো ৫০+ points plot করা সম্ভব না সময়ের মধ্যে। তাই exam-এ যা করবে:

১. Algorithm-এর table দেখাও  (already done)

২. Grid-এ শুধু **key points** বসাও — যেমন:

- Circle 1 এর: (16,0), (6,10), (6,-10), (12,8), (12,-8) — এগুলো দিয়েই arc বোঝা যায়
- Circle 2 এর: (-16,0), (-6,10), (-6,-10), (-12,8), (-12,-8)

৩. Points গুলো মিলিয়ে **smooth curve** টানো

৪. Shape টা দেখতে হবে এরকম — বাম দিকে একটা C-shape arc, ডান দিকে একটা উল্টো C-shape arc, মিলে lens/crescent shape।

 সহজ কথায়: চবি আঁকা মানে সব point একদম perfect বসানো না। Grid-এ কয়েকটা key point বসাও, তারপর হাতে smooth curve টেনে দাও — এটাই examiner দেখতে চায়। Shape টা lens-এর মতো দেখালেই marks পাবে।

Question 4 — 3D X-axis Rotation, Find θ [3 marks]

প্রশ্নটা কী বলছে?

Initial coordinates: **A(-2,3,-1), B(1,3,-1), C(1,-2,3)** After rotating θ degrees about X-axis: New coordinates: **A'(-2,3,-1), B'(1,3,-1), C'(1,-2,3)**

লক্ষ্য করো — আগের ও পরের **coordinates** একই! θ -এর মান বের করো।

X-axis Rotation Matrix:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

X-axis rotation-এ x-coordinate change হয় না। শুধু y ও z বদলায়:

$$y' = y\cos\theta - z\sin\theta \quad z' = y\sin\theta + z\cos\theta$$

Point A(-2, 3, -1) থেকে A'(-2, 3, -1) এর জন্য:

$$y' = 3\cos\theta - (-1)\sin\theta = 3\cos\theta + \sin\theta = 3 \quad \dots(i) \quad z' = 3\sin\theta + (-1)\cos\theta = 3\sin\theta - \cos\theta = -1 \quad \dots(ii)$$

Equation (i) থেকে: $3\cos\theta + \sin\theta = 3$

Equation (ii) থেকে: $3\sin\theta - \cos\theta = -1$

$\theta = 0^\circ$ check করি:

- $3\cos(0^\circ) + \sin(0^\circ) = 3(1) + 0 = 3 \checkmark$
- $3\sin(0^\circ) - \cos(0^\circ) = 0 - 1 = -1 \checkmark$

$\therefore \theta = 0^\circ$

সহজ ব্যাখ্যা (**Bangla**): যেহেতু rotate করার আগে ও পরে coordinates একই থেকেছে, মানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। X-axis rotation matrix-এ $\theta = 0^\circ$ বসালে matrix হয়ে যায় identity matrix — যা কোনো পরিবর্তন করে না। তাই $\theta = 0^\circ$ ।

 **Exam-এ** লেখার **tip**: প্রতিটা question-এ আগে formula/definition দাও, তারপর step-by-step calculation করো, শেষে answer clearly বোলো। Table আকারে calculation দেখালে marks বেশি পাওয়া যায়।

তুমি একদম সঠিক কথা বলেছো! 7 marks-এর জন্য এত কিছু করা practically impossible exam-এ।

Exam-এ 7 marks-এর জন্য আসলে কী করতে হবে?

Marking breakdown টা এরকম হয় সাধারণত:

অংশ	কী করবে	Marks
Algorithm table	1st octant-এর points বের করো	~3
Center-এ shift	Points-এ center যোগ করো (কিছু examples দেখাও, সব না)	~2
Trimming explain	Boundary বের করো, rule বোলো	~1
Plot	Rough shape আঁকো	~1

তাহলে Exam-এ shortcut কী?

১. **Algorithm table** — এটা পুরো করতেই হবে, বাদ দেওয়ার উপায় নেই।

২. **Center shift** — সব points লেখার দরকার নেই। শুধু 2-3 টা **example** দেখাও এভাবে:

"Adding center (6,0) to all points, e.g. (0,10)→(6,10), (7,7)→(13,7) and so on."

৩. **Trimming** — শুধু rule টা লেখো:

"Boundary = $x=0$. Circle 1: keep $x>0$ only. Circle 2: keep $x<0$ only."

8. **Plot** — 4-5 টা key point বসাও, curve টানো। 2 মিনিটের কাজ।

🔴 মূল কথা: Examiner দেখতে চায় তুমি algorithm জানো কিনা। সব points লেখা না থাকলেও marks কাটে না, যদি method টা সঠিক থাকে। Table + rule + rough plot — এই তিনটা থাকলেই 7-এ 6+ পাবে।